

Búsqueda de Grover para recuperación de secretos LWE

La criptografía post-cuántica que se está estandarizando (Kyber/ML-KEM, Dilithium/ML-DSA) basa su seguridad en el problema *Learning With Errors* (LWE). La idea es sencilla. Tenemos una matriz $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ (pública), un vector secreto $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ (desconocido) y un vector de error pequeño $\mathbf{e} \in \mathbb{Z}_q^m$. Lo que observamos es

$$\mathbf{b} = A\mathbf{s} + \mathbf{e} \pmod{q}.$$

Romper el esquema significa recuperar $\mathbf{s}$. El ataque más directo es probar todas las posibles claves $\mathbf{s}' \in \mathbb{Z}_q^n$, calcular el residuo $\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\mathbf{s}' \pmod{q}$ y comprobar si es pequeño. Si lo es, hemos encontrado el secreto. Clásicamente esto cuesta $O(q^n)$ evaluaciones. Con el algoritmo de Grover, cuesta $O(\sqrt{q^n})$: una aceleración cuadrática. De hecho, los niveles de seguridad de NIST para criptografía post-cuántica se definen precisamente por el coste de este tipo de búsqueda cuántica. Romper el esquema significa recuperar $\mathbf{s}$. El ataque más directo es probar todas las posibles claves $\mathbf{s}' \in \mathbb{Z}_q^n$, calcular el residuo $\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\mathbf{s}' \pmod{q}$ y comprobar si es pequeño. Si lo es, hemos encontrado el secreto. Clásicamente esto cuesta $O(q^n)$ evaluaciones. En el modelo oracular, Grover reduce ese coste a $O(\sqrt{q^n})$: una aceleración cuadrática. Esta es precisamente la referencia conceptual que se usa una y otra vez cuando se habla del impacto de la computación cuántica sobre la seguridad por fuerza bruta.

(Nota: resolver LWE equivale a resolver un Closest Vector Problem en un retículo definido por A , así que este ataque es una forma directa de criptoanálisis cuántico sobre retículos.)

La idea del TFG es implementar esta búsqueda de Grover sobre instancias pequeñas de LWE en Qiskit y verificar experimentalmente ese comportamiento en una prueba de concepto clara y controlada.

Formulación

Definimos el predicado

$$f(\mathbf{s}') = \begin{cases} 1 & \text{si cada componente de } (\mathbf{b} - A\mathbf{s}' \text{ mód } q) \text{ tiene distancia circular } \leq \tau, \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases}$$

donde la distancia circular de un valor $r \in \mathbb{Z}_q$ es $\min(r, q - r)$, y τ es un umbral que elegimos en función del tamaño del error. Si el error es pequeño y tenemos suficientes ecuaciones ($m > n$), la solución es única.

El circuito de Grover opera sobre un registro de $n \lceil \log_2 q \rceil$ qubits que codifica $\mathbf{s}'$ en la base computacional. El oráculo marca con un cambio de fase el estado $|\mathbf{s}'\rangle$ cuando $f(\mathbf{s}') = 1$, y el difusor amplifica su amplitud. Tras

$$k \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{q^n}$$

iteraciones, una medición devuelve $\mathbf{s}$ con alta probabilidad.

Oráculo precalculado

Para que la implementación sea viable sin tener que construir circuitos de aritmética modular (que son complicados), empezamos con un **oráculo precalculado**: calculas clásicamente qué valor de $\mathbf{s}'$ cumple el predicado y compilas el oráculo directamente como un phase flip sobre ese estado. Esto no constituye todavía un ataque cuántico completo de extremo a extremo. Es una prueba de concepto del núcleo de Grover sobre un problema de tipo LWE, pensada para entender bien el mecanismo y medir cómo escala el número de iteraciones.

Esto es análogo a los tutoriales estándar de Grover en Qiskit: primero pruebas con un oráculo que ya “sabe” la respuesta para verificar que el circuito funciona correctamente. Más adelante, si da tiempo, el siguiente paso natural es construir un oráculo aritmético que calcule el residuo dentro del propio circuito. Ahí es donde el proyecto pasaría de ser una demostración pedagógica muy limpia a un ataque cuántico bastante más fiel al problema original.

Parámetros concretos

Conviene tomar q potencia de 2, para que cada coeficiente ocupe un número exacto de qubits. Usamos $m > n$ ecuaciones para que el secreto quede determinado de forma única.

n	m	q	Candidatos (q^n)	Qubits	Iteraciones Grover
1	3	8	8	3	~ 2
2	5	4	16	4	~ 3
2	5	8	64	6	~ 6

Empieza con $n = 1$, $m = 3$, $q = 8$. Los pasos:

1. Genera una instancia LWE: elige $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Z}_8$ al azar, elige un secreto $s \in \mathbb{Z}_8$, elige errores $e_i \in \{-1, 0, 1\}$, y calcula $b_i = a_i \cdot s + e_i$ mód 8 para $i = 1, 2, 3$.
2. Para cada candidato $s' \in \{0, \dots, 7\}$, calcula los tres residuos $r_i = (b_i - a_i \cdot s')$ mód 8 y comprueba si *todos* tienen distancia circular $\min(r_i, 8 - r_i) \leq 1$. Verifica que solo el secreto correcto cumple la condición.
3. Construye un oráculo de fase en Qiskit que aplique un cambio de signo al estado $|s'\rangle$ marcado. Con un solo estado marcado y 3 qubits, esto se implementa con puertas X (para negar los bits que sean 0 en la representación binaria de s) rodeando un multi-controlled Z.
4. Implementa el circuito de Grover completo: inicialización con $H^{\otimes 3}$, k iteraciones de (oráculo + difusor), y medición.
5. Ejecuta en el simulador para $k = 1, 2, 3, 4, 5$ iteraciones. Dibuja la probabilidad de medir el secreto correcto en función de k . El máximo debería estar cerca de $k = 2$.

Una vez que esto funcione, repite para $n = 2$, $q = 4$ (4 qubits) y $n = 2$, $q = 8$ (6 qubits). Tabula la probabilidad de éxito máxima y el número de iteraciones óptimo en cada caso, y compáralos con el valor teórico $\frac{\pi}{4}\sqrt{q^n}$.

El resultado principal es una gráfica con el tamaño del espacio de búsqueda q^n en el eje x y el número de iteraciones óptimo en el eje y , comparando los datos experimentales con la curva teórica. Esto demuestra visualmente la aceleración cuadrática.